

UNIVERSIDADE
Ciência da Computação

Análise de Vulnerabilidade e Simulação de
Falhas em Cascata na Rede Aeroportuária
Brasileira: Uma Abordagem por
Teoria dos Grafos

Tobias Cadoná Marion
Vitor Godoy de Fraga
Juan Marcelo Trabaina

Sumário

1	Resumo e Palavras-Chave	3
2	Introdução e Contextualização	3
2.1	Contexto	3
2.2	O Problema	3
3	Justificativa	4
3.1	Impacto Prático	4
3.2	Pertinência da Computação	4
4	Objetivos	4
4.1	Objetivo Geral	4
4.2	Objetivos Específicos	5
5	Revisão de Literatura e Soluções de Mercado	5
5.1	Fundamentação Teórica	5
5.2	Estado da Técnica e Mercado	6
6	Metodologia	6
6.1	Fonte de Dados	6
6.2	Arquitetura e Algoritmia	6
6.3	Ambiente de Desenvolvimento	7
6.4	Plano de Validação	7
7	Resultados Esperados	7
8	Cronograma	7
9	Referências Bibliográficas	7

1. Resumo e Palavras-Chave

A rede aeroportuária brasileira constitui uma infraestrutura estratégica para a integração territorial, econômica e social do país. Em razão da extensão continental do Brasil e da concentração de conexões em poucos aeroportos de grande porte, interrupções operacionais em hubs relevantes podem produzir efeitos sistêmicos sobre a conectividade da malha aérea. Este projeto apresenta uma proposta de análise da vulnerabilidade estrutural da rede aeroportuária brasileira, considerando o fechamento hipotético de aeroportos e seus impactos sobre a continuidade das conexões e a redistribuição da demanda de passageiros. O produto final previsto é um protótipo computacional acompanhado de um relatório técnico, contendo a representação da rede em grafo, indicadores de centralidade, ranking de criticidade dos aeroportos e simulações de falhas aleatórias e ataques direcionados. Espera-se que os resultados contribuam para uma leitura mais objetiva dos pontos críticos da infraestrutura aérea nacional e ofereçam subsídios iniciais para estudos de resiliência em sistemas de transporte.

Palavras-chave: Redes Complexas; Teoria dos Grafos; Falhas em Cascata; Rede Aeroportuária; Scale-Free; Simulação Computacional; ANAC.

2. Introdução e Contextualização

2.1 Contexto

A aviação civil brasileira movimenta milhões de passageiros por ano e exerce papel essencial na ligação entre centros urbanos, regiões produtivas e localidades geograficamente isoladas. A malha aérea nacional funciona como um sistema interdependente: a operação de um aeroporto influencia diretamente a circulação de passageiros, a distribuição de rotas e a capacidade de atendimento de outros aeroportos conectados.

Nesse tipo de infraestrutura, alguns aeroportos concentram volume elevado de conexões e passageiros, assumindo função de hubs. Sob a perspectiva da teoria dos grafos e das redes complexas, essa característica torna a rede relativamente resistente a falhas pontuais em nós periféricos, mas vulnerável à indisponibilidade de nós centrais. Assim, o fechamento de aeroportos como Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH), Brasília (BSB) ou Viracopos (VCP) pode gerar efeitos que ultrapassam o local da falha inicial, afetando rotas, conexões e aeroportos alternativos.

2.2 O Problema

O problema investigado neste projeto consiste em identificar quais aeroportos exercem maior influência estrutural sobre a rede aeroportuária brasileira e estimar os efeitos de sua indisponibilidade sobre a conectividade da malha aérea. Embora existam dados pú-

blicos sobre movimentação aérea, ainda são limitadas as ferramentas abertas voltadas à simulação de falhas e à análise de vulnerabilidade da rede aeroportuária nacional.

Dessa forma, a questão orientadora do estudo é: quais aeroportos brasileiros apresentam maior criticidade estrutural e quais impactos sua remoção hipotética pode causar na conectividade da rede e na distribuição da demanda de passageiros?

3. Justificativa

3.1 Impacto Prático

A proposta apresenta relevância prática por aplicar métodos computacionais à análise de uma infraestrutura crítica nacional. A identificação de aeroportos estruturalmente relevantes pode apoiar estudos de planejamento, contingência e priorização de investimentos em capacidade operacional. Além disso, a simulação de cenários de falha permite observar, ainda que em nível experimental, como a indisponibilidade de determinados aeroportos pode afetar regiões dependentes do transporte aéreo.

Sob a perspectiva da inovação, o projeto se caracteriza como uma inovação de processo, pois organiza dados públicos e métodos de análise de redes em um protótipo voltado à avaliação de risco sistêmico. O valor da proposta está na transformação de dados dispersos em indicadores objetivos, capazes de apoiar análises mais transparentes sobre a resiliência da malha aérea brasileira.

3.2 Pertinência da Computação

A Computação é pertinente ao problema porque a rede aeroportuária envolve múltiplos aeroportos, rotas, volumes de passageiros e cenários de interrupção. A análise manual dessas relações tende a ser limitada, especialmente quando se deseja avaliar o comportamento global da rede após a remoção de um ou mais nós. A modelagem computacional permite representar formalmente essas relações, calcular métricas estruturais e executar simulações repetíveis, fornecendo resultados mais consistentes para comparação entre cenários.

4. Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo de análise da vulnerabilidade estrutural da rede aeroportuária brasileira, capaz de apresentar indicadores de criticidade dos aeroportos e estimar impactos de falhas sobre a conectividade da malha e a distribuição da demanda de passageiros.

4.2 Objetivos Específicos

- OE1.** Entregar uma base estruturada de rotas e movimentação de passageiros da rede aeroportuária brasileira.
- OE2.** Entregar uma representação computacional da malha aérea nacional em formato de grafo ponderado.
- OE3.** Produzir indicadores de centralidade e criticidade para os principais aeroportos da rede.
- OE4.** Disponibilizar um simulador experimental de falhas aleatórias e ataques direcionados sobre aeroportos selecionados.
- OE5.** Apresentar um relatório técnico com os cenários simulados, os impactos observados e a interpretação dos resultados obtidos.

5. Revisão de Literatura e Soluções de Mercado

5.1 Fundamentação Teórica

Albert, Jeong e Barabasi (2000) estabeleceram uma das principais bases teóricas para o estudo da robustez em redes complexas. Os autores demonstraram que redes *scale-free*, caracterizadas por distribuição desigual de conexões e concentração de ligações em poucos hubs, tendem a resistir a falhas aleatórias, mas apresentam fragilidade quando os nós mais conectados são removidos de forma direcionada. Essa discussão fundamenta a análise da criticidade dos aeroportos centrais na malha aérea brasileira.

Correia et al. desenvolveram um modelo de previsão de demanda aeroportuária baseado na equação de Huff, expressa por:

$$E_{ij} = P_{ij} \cdot E_i = \frac{\frac{S_j}{T_{ij}^a}}{\sum_j \frac{S_j}{T_{ij}^a}} \cdot C_i \quad (1)$$

onde C_i é a demanda total do centro populacional i , S_j é o poder de atração do aeroporto j , T_{ij} é o tempo de viagem entre i e j , e a é um parâmetro estimado empiricamente. A abordagem é relevante para este projeto por permitir estimar a redistribuição da demanda entre aeroportos alternativos quando um ponto da rede se torna indisponível.

Cumelles, Lordan e Sallan (2021) analisam falhas em cascata em redes aeroportuárias e destacam que esses sistemas apresentam características próprias, pois os voos são eventos programados e não fluxos contínuos. O trabalho propõe uma forma de avaliar o

fechamento de aeroportos e a realocação de voos para alternativas próximas com capacidade disponível. Essa contribuição orienta a definição dos cenários de simulação adotados neste projeto.

5.2 Estado da Técnica e Mercado

Ferramentas comerciais como OAG Traffic Analyser e Cirium Flightglobal oferecem análises de mercado, tráfego e planejamento para o setor aéreo. Entretanto, essas soluções são proprietárias e não têm como finalidade principal a construção de um modelo acadêmico aberto para simulação de vulnerabilidade estrutural. No contexto brasileiro, a ANAC disponibiliza bases públicas de movimentação aérea, mas a conversão desses dados em uma ferramenta experimental de análise de falhas ainda representa uma oportunidade de aplicação acadêmica e tecnológica.

6. Metodologia

6.1 Fonte de Dados

O estudo utilizará dados públicos disponíveis no portal de dados abertos da ANAC (<https://dados.anac.gov.br>), com foco em registros de voos regulares, pares origem-destino e movimentação de passageiros. Quando necessário, informações complementares sobre infraestrutura e capacidade aeroportuária serão consultadas em fontes públicas da INFRAERO e em relatórios institucionais da ANAC.

6.2 Arquitetura e Algoritmia

A rede aeroportuária será representada como um grafo ponderado $G = (V, E)$, no qual V corresponde ao conjunto de aeroportos e E ao conjunto de rotas entre eles. O peso das arestas será definido de acordo com o volume de passageiros transportados no período de referência. A construção do grafo e o cálculo das métricas estruturais serão realizados com a linguagem Python e a biblioteca NetworkX.

O simulador implementará dois cenários de remoção de nós:

- **Falha aleatória:** remoção de aeroportos selecionados uniformemente ao acaso.
- **Ataque direcionado:** remoção em ordem decrescente de *betweenness centrality*.

A cada remoção, serão calculados indicadores de conectividade, como o tamanho relativo do maior componente conectado, além da redistribuição estimada da demanda para aeroportos alternativos. Essa redistribuição será orientada pela lógica da equação de Huff e por critérios de proximidade geográfica e capacidade residual, conforme adaptação do modelo discutido por Cumelles et al.

6.3 Ambiente de Desenvolvimento

- **Linguagem:** Python 3.11+
- **Bibliotecas:** NetworkX, Pandas/GeoPandas, Matplotlib/Plotly, NumPy
- **Ambiente:** Jupyter Notebook
- **Controle de versão:** Git/GitHub

6.4 Plano de Validação

A validação será conduzida por meio da comparação entre os resultados obtidos nas simulações e as propriedades esperadas para redes com concentração de conexões em hubs. Também serão avaliados cenários hipotéticos envolvendo aeroportos de alta centralidade, como GRU, CGH e BSB. O objetivo da validação é verificar se o comportamento observado no protótipo é coerente com a literatura sobre redes complexas e com a lógica operacional da malha aérea.

7. Resultados Esperados

Alinhado ao nível de maturidade tecnológica TRL 3–5 previsto para a disciplina, o projeto entregará:

- Uma **base de dados tratada** com rotas e movimentação de passageiros da rede aeroportuária brasileira.
- Um **grafo computacional da malha aérea nacional**, documentado em Jupyter Notebook e organizado para reprodução dos experimentos.
- Um **ranking de criticidade aeroportuária**, baseado em métricas de centralidade e impacto estrutural.
- Um **simulador experimental de falhas**, capaz de representar remoções aleatórias e direcionadas de aeroportos.
- Um **relatório técnico-científico** com descrição dos cenários, análise dos impactos observados e interpretação dos resultados.

8. Cronograma

9. Referências Bibliográficas

ALBERT, Reka; JEONG, Hawoong; BARABASI, Albert-Laszlo. **Error and attack tolerance of complex networks.** *Nature*, v. 406, p. 378–382, 2000. DOI: 10.1038/35019019.

Atividade	Mar	Abr	Mai	Jun
Levantamento bibliográfico e revisão de literatura	•	•		
Coleta e tratamento dos dados ANAC/INFRAERO	•	•		
Modelagem da rede aeroportuária como grafo		•	•	
Implementação do simulador de falhas em Python		•	•	
Simulações e análise de vulnerabilidade			•	•
Validação e teste com cenários reais			•	•
Redação do documento e relatório final			•	•

Tabela 1: Cronograma de atividades do projeto (Mar–Jun 2026)

CORREIA, Anderson Ribeiro; NIYAMA, Lucia Erika; NOGUEIRA, Sabrina de Araújo Furtado. **Estimativa da distribuição da demanda na Região Metropolitana de São Paulo com cenários de um novo aeroporto.** *Journal of Transport Literature*, 2013.

CUMELLES, Joel; LORDAN, Oriol; SALLAN, Jose M. **Cascading failures in airport networks.** *Journal of Air Transport Management*, v. 92, 2021. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2021.102026.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). **Dados de movimentação de passageiros — microdados de voos regulares.** Disponível em: <https://dados.anac.gov.br>. Acesso em: abr. 2026.

HAGBERG, Aric A.; SCHULT, Daniel A.; SWART, Pieter J. **Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX.** In: *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy 2008)*. Disponível em: <https://networkx.org>. Acesso em: abr. 2026.